DS 1 h

Problèmes du premier degré

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom | Prénom | Classe et date

DEVOIR SURVEILLÉ

1 Équations — 5 pts

Résous les équations suivantes.

a) $7x - 3 = 25$ — 1 pt RÉA

b) $2x + 9 = 5x - 6$ — 1,5 pts RÉA

c) $3(x - 2) = x + 8$ — 1,5 pts RÉA

d) $4x + 1 = 7$. Donne la solution sous forme de fraction, puis sous forme décimale. — 1 pt RÉA

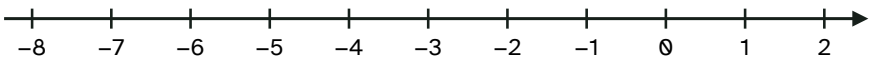
2 Inéquations — 5 pts

a) Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $x \geq -3$. — 0,5 pt APP

b) Résous l'inéquation $3x - 2 < 10$. — 1,5 pts RÉA

c) Résous l'inéquation $6 - 2x \geq 14$. — 1,5 pts RÉA

d) Écris l'ensemble des solutions de l'inéquation $6 - 2x \geq 14$ avec un intervalle, puis colorie-le sur la droite graduée. — 1 pt RÉA



e) Le nombre −4 est-il solution de l'inéquation $6 - 2x \geq 14$? Justifie. — 0,5 pt VAL

DS 1 h

Problèmes du premier degré

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Choisir un transporteur — 5 pts



Une boutique en ligne compare deux transporteurs. Transporteur A : 40 € de forfait par semaine, puis 1,50 € par colis. Transporteur B : 2,30 € par colis, sans forfait. On note x le nombre de colis envoyés dans la semaine.

a) Calcule le prix de l'envoi de 30 colis avec chaque transporteur. — 1 pt RÉA

b) Écris l'équation qui traduit « les deux transporteurs coûtent le même prix ». — 1 pt APP

c) Résous cette équation. — 1,5 pts RÉA

d) La boutique envoie 80 colis par semaine. Quel transporteur doit-elle choisir ? Justifie. — 1,5 pts ANA COM

4 La prime d'une commerciale — 5 pts



Une commerciale touche chaque mois un fixe de 1250 € et une commission de 6 % du chiffre d'affaires qu'elle réalise. Elle veut gagner au moins 1790 € ce mois-ci. On note x son chiffre d'affaires du mois, en euros.

a) Calcule son salaire pour un chiffre d'affaires de 5 000 €. — 1 pt RÉA

b) Écris l'inéquation qui traduit son objectif. — 1 pt APP

c) Résous cette inéquation. — 2 pts RÉA

d) Réponds au problème par une phrase. — 1 pt COM

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				